

本节内容

算法

效率的度量

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识总览

算法效率的度量

时间复杂度

时间开销与问题规模 n 之间的关系

空间复杂度

空间开销（内存开销）与问题规模 n 之间的关系

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

程序运行时的内存需求

```
//算法1— 逐步递增型爱你
void loveYou(int n) { //n 为问题规模
    int i=1; //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++; //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

数据

局部变量 i，
参数 n ...

无论问题规模怎么变，算法运行所需的内存空间都是固定的常量，算法空间复杂度为

$$S(n) = O(1)$$

注：S 表示 “Space”

算法原地工作——算法所需内存空间为常量

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

空间复杂度

```
void test(int n) {  
    int flag[n];    //声明一个长度为n的数组  
    int i;  
    //.....此处省略很多代码  
}
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

数据

局部变量 i，
参数 n ...
数组 flag[n]

假设一个 int 变量占 4B...

则所需内存空间 = $4 + 4n + 4 = 4n + 8$

$$S(n) = O(n)$$

只需关注存储空间大小
与问题规模相关的变量

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

空间复杂度

```
void test(int n) {  
    int flag[n][n]; //声明 n*n 的二维数组  
    int i;  
    //.....此处省略很多代码  
}
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

数据

局部变量 i，
参数 n ...
数组 flag[n][n]

$$S(n) = O(n^2)$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

空间复杂度

```
void test(int n) {  
    int flag[n][n]; //声明 n*n 的二维数组  
    int other[n];   //声明一个长度为n的数组  
    int i;  
    //.....此处省略很多代码  
}
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

数据

局部变量 i,
参数 n ...
数组 flag[n][n]
数组 other[n]

$$S(n) = O(n^2) + O(n) + O(1) = O(n^2)$$

a) 加法规则

$$T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(f(n)) + O(g(n)) = O(\max(f(n), g(n)))$$

后续更新关注公众号[王道]
永久联系微信 4550060

函数递归调用带来的内存开销

```
//算法5— 递归型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int a,b,c;  //声明一系列局部变量
    //...省略代码
    if (n > 1) {
        loveYou(n-1);
    }
    printf("I Love You %d\n", n);
}
```

```
int main(){
    loveYou(5);
}
```

```
I Love You 1
I Love You 2
I Love You 3
I Love You 4
I Love You 5
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

存储函数的参数n，
局部变量abc...

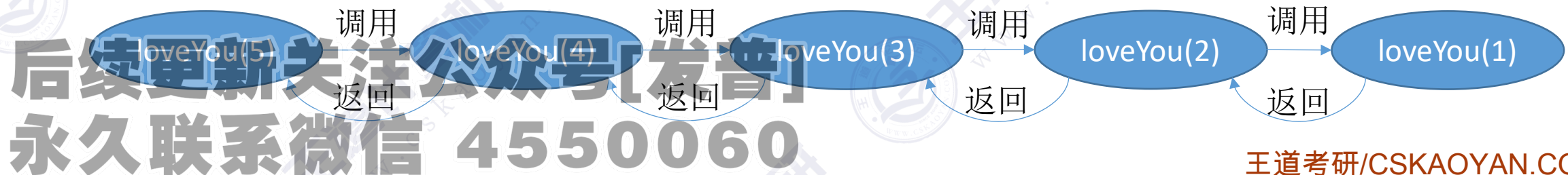
5

4

3

2

1



函数递归调用带来的内存开销

```
//算法5— 递归型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int a,b,c;  //声明一系列局部变量
    //...省略代码
    if (n > 1) {
        loveYou(n-1);
    }
    printf("I Love You %d\n", n);
}
```

```
int main(){
    loveYou(5);
}
```

```
I Love You 1
I Love You 2
I Love You 3
I Love You 4
I Love You 5
```

$$S(n) = O(n)$$

空间复杂度 = 递归调用的深度

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

存储函数的参数n，
局部变量abc...

5

4

3

2

1

loveYou(5)

调用

返回

loveYou(4)

调用

返回

loveYou(3)

调用

返回

loveYou(2)

调用

返回

loveYou(1)

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

函数递归调用带来的内存开销

```
//算法5— 递归型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int flag[n];        //声明一个数组
    //...省略数组初始化代码
    if (n > 1) {
        loveYou(n-1);
    }
    printf("I Love You %d\n", n);
}
```

```
int main(){
    loveYou(5);
}
```

```
I Love You 1
I Love You 2
I Love You 3
I Love You 4
I Love You 5
```

装入

内存

程序
代码

大小固定，与
问题规模无关

5

存储参数 n，flag[5]...

4

存储参数 n，flag[4]...

3

2

1

存储参数 n，flag[1]...

$$1+2+3+\dots+n = [n(1+n)]/2 = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

$$S(n) = O(n^2)$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060